

Логическая равносильность формул

Определение. Формулы Φ, Ψ называются *логически равносильными* (или просто *равносильными*), если они принимают одинаковые логические значения при любых истинностных значениях их переменных. Это равносильно условию $\Phi \models \Psi$.

Для обозначения логически эквивалентных формул используется символическая запись $\Phi = \Psi$, или $\Phi \cong \Psi$.

$\Phi = \Psi$ однознач. $\Phi \models \Psi$

Такие выражения называются *логическими равенствами* или просто *равенствами формул*.

Лемма 1. Справедливы следующие равенства формул:

1. $X \vee (Y \vee Z) = (X \vee Y) \vee Z, X \wedge (Y \wedge Z) = (X \wedge Y) \wedge Z$ - свойства ассоциативности дизъюнкции и конъюнкции
2. $X \vee Y = Y \vee X, X \wedge Y = Y \wedge X$ - свойства коммутативности дизъюнкции и конъюнкции
3. $X \vee X = X, X \wedge X = X$ - свойства идемпотентности
4. $X \wedge (Y \vee Z) = (X \wedge Y) \vee (X \wedge Z), X \vee (Y \wedge Z) = (X \vee Y) \wedge (X \vee Z)$ - законы дистрибутивности конъюнкции относительно дизъюнкции и дизъюнкции относительно конъюнкции
5. $\neg(X \wedge Y) = \neg X \vee \neg Y, \neg(X \vee Y) = \neg X \wedge \neg Y$ - законы де Моргана
6. $(X \wedge Y) \vee X = X, (X \vee Y) \wedge X = X$ - законы поглощения
7. $\neg\neg X = X$ - закон двойного отрицания
8. $X \Rightarrow Y = \neg X \vee Y, X \Rightarrow Y = \neg(X \wedge \neg Y)$ - взаимосвязь импликации с дизъюнкцией и конъюнкцией
9. $X \Leftrightarrow Y = (\neg X \vee Y) \wedge (X \vee \neg Y), X \Leftrightarrow Y = (X \wedge Y) \vee (\neg X \wedge \neg Y)$ - взаимосвязь равносильности с дизъюнкцией и конъюнкцией

Нормальные формулы

Из основных равенств следует, что для каждой формулы $\Phi \in F_{AB}$ можно указать равносильные ей формулы специального вида, содержащие только символы логических операций.

Определение. *Литерой* называется пропозициональная переменная X или её отрицание $\neg X$. Для обозначения литеры используется символ X^α , где $\alpha \in \{0, 1\}$ и по определению $X^1 = X, X^0 = \neg X$.

Определение. *Конъюнктом (дизъюнктом)* называется конъюнкция (дизъюнкция) литер или одна литера.

Определение. Конъюнктивной нормальной формой (КНФ) называется конъюнкция дизъюнктов или один дизъюнкт. Пример ДНФ: $D_1 \wedge D_2 \wedge \dots \wedge D_m$, где D_i - дизъюнкты. Дизъюнкция нормальной формой (ДНФ) называется дизъюнкция конъюнктов или один конъюнкт. Пример ДНФ: $D_1 \vee D_2 \vee \dots \vee D_m$, где D_i - конъюнкты. При этом КНФ (ДНФ) называется совершенной, если все её дизъюнкты (конъюнкты) содержат все пропозициональные переменные рассматриваемой формулы.

Теорема 2. Любая выполнимая формула $\Phi = \Phi(X_1, \dots, X_n)$ равносильна формуле вида $\bigvee_{\alpha_1, \dots, \alpha_n} (X_1^{\alpha_1} \wedge \dots \wedge X_n^{\alpha_n})$, где дизъюнкция берётся по всем упорядоченным наборам $(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \{0, 1\}^n$, удовлетворяющим условию $F_\Phi(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = 1$.

Такая формула определяется однозначно (с точностью до порядка членов конъюнкций и дизъюнкций) и называется совершенной дизъюнктивной нормальной формулой (СДНФ) формулы Φ .

Теорема 3. Любая выполнимая формула $\Phi = \Phi(X_1, \dots, X_n)$ равносильна формуле вида $\bigwedge_{\alpha_1, \dots, \alpha_n} (X_1^{\alpha_1} \vee \dots \vee X_n^{\alpha_n})$, где конъюнкция берётся по всем упорядоченным наборам $(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \{0, 1\}^n$, удовлетворяющим условию $F_\Phi(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = 1$.

Такая формула определяется однозначно (с точностью до порядка членов конъюнкций и дизъюнкций) и называется совершенной конъюнктивной нормальной формулой (СКНФ) формулы Φ .

Логическое следование формул

Определение. Формула Φ называется логическим следствием формул $\Phi_1, \dots, \Phi_n$, если при любой подстановке в эти формулы вместо их переменных $X_1, \dots, X_n$ конкретных высказываний $A_1, \dots, A_n$ из истинности высказываний $\Phi_1(A_1, \dots, A_n), \dots, \Phi_n(A_1, \dots, A_n)$ следует истинность высказывания $\Phi(A_1, \dots, A_n)$.

Символическое обозначение $\Phi_1, \dots, \Phi_n \models \Phi$ называется логическим следованием. Формулы $\Phi_1, \dots, \Phi_n$ называются посылками и формула Φ - следствием логического следования $\Phi_1, \dots, \Phi_n \models \Phi$.

$1 \models \Phi$ или $\models \Phi$ (логическая тавтология) — частный случай логического следствия.

$\Phi \models \bot$ или $\Phi \models 0$ - формула Φ является противоречием.

Основные правила логического следования

1. Правило отделения (модус поненс): $\Phi \wedge \Phi \rightarrow \Psi \models \Psi$
2. Правило контрапозиции: $\Phi \rightarrow \Psi \models \neg \Psi \rightarrow \neg \Phi$
3. Правило цепного заключения: $\Phi \rightarrow \Psi, \Psi \rightarrow \Phi_3 \models \Phi \rightarrow \Phi_3$

4. *Правило перестановки посылок*: $\Phi_1 \rightarrow (\Phi_2 \rightarrow \Phi_3) \equiv \Phi_2 \rightarrow (\Phi_1 \rightarrow \Phi_3)$

Определение. Множество формул $\Phi_1, \dots, \Phi_m$ называется *противоречивым*, если из него логически следует любая (в том числе дождественно ложная) формула Φ . Символически это записывается $\Phi_1, \dots, \Phi_m \models \Phi$. В противном случае множество формул $\Phi_1, \dots, \Phi_m$ называется *выполнимым*.

Лемма (Критерии логического следования). Условие $\Phi_1, \dots, \Phi_m \models \Phi$ равносильно каждому из следующих условий:

- $\Phi_1 \wedge \dots \wedge \Phi_m \models \Phi$
- $\Phi_1 \wedge \dots \wedge \Phi_m \rightarrow \Phi$
- $\Phi_1 \wedge \dots \wedge \Phi_m, \neg \Phi \models \bot$

В частности, $\Phi \models \Psi$ равносильно $\Phi \rightarrow \Psi$.

Вывод. Следующие задачи равносильны:

1. Проверка тождественной истинности
2. Проверка логического следования
3. Проверка тождественной ложности
4. Проверка противоречивости

Основные методы проверки тождественной истинности формул:

1. Прямой метод
2. Алгебраический метод
3. Алгоритм Квайна
4. Алгоритм редукции
5. Метод семантических таблиц
6. Метод резолюций

Алгебраический метод

Преобразование формулы $\Phi = \Phi(X_1, \dots, X_n)$ с помощью равносильных преобразований в тождественно истинную формулу 1 .

Задача. С помощью равносильных преобразований выяснить, является ли тождественно истинной формула

$$\Phi = ((Y \rightarrow Z) \wedge (X \rightarrow V) \wedge (X \vee \neg Z)) \rightarrow (\neg Y \vee V)$$

Решение. Вспомним, что $X \vee \neg X = 1$, $0 \rightarrow X = 1$, $X \leftrightarrow X = 1$.

$$((Y \rightarrow Z) \wedge (X \rightarrow V) \wedge (X \vee \neg Z)) \rightarrow (\neg Y \vee V) = \neg((\neg Y \vee Z) \wedge (\neg X \vee V) \wedge (X \vee \neg Z)) \vee (\neg Y \vee V) = ((Y \wedge$$

$$\neg Z) \vee (X \wedge \neg V) \vee (\neg X \wedge Z)) \vee \neg Y \vee V = \neg ((Y \vee \neg Z) \vee \neg Y \vee ((X \wedge \neg V) \vee V) \vee (\neg X \wedge Z)) = \neg ((Y \vee \neg Y) \wedge (\neg Z \vee \neg Y)) \vee ((X \vee V) \wedge (\neg V \vee V)) \vee (\neg X \wedge Z) = \neg \neg Z \vee \neg Y \vee V \vee (X \vee (\neg X \wedge Z)) = \neg \neg Z \vee \neg Y \vee V \vee ((X \vee \neg X) \wedge (X \vee Z)) = \neg \neg Z \vee \neg Y \vee V \vee X \vee Z = \neg (Z \vee \neg Z) \vee \neg Y \vee V \vee X = \neg 1 \vee \neg Y \vee V \vee X = 1$$

Алгоритм Квайна

Алгоритм Квайна позволяет сократить полный перебор значений пропозициональных переменных за счёт последовательного фиксирования возможных значений 0 или 1 пропозициональных переменных и последующего анализа истинностных значений полученных формул с меньшим количеством переменных. Впоследствии выстраивается дерево перебора возможных значений переменных. Если по мере перебора комбинаций значений не находится ложное высказывание, очевидно, что формула является тождественно истинной.

При этом используются основные тавтологии и простейшие равенства.

Задача. С помощью алгоритма Квайна выяснить, является ли тождественно истинной формула $((Y \rightarrow Z) \wedge (X \wedge V) \wedge (X \vee \neg Z)) \rightarrow (\neg Y \vee V)$.

Решение. Нетрудно догадаться, что перебирать значения стоит для переменной, встречающейся в формуле чаще остальных. В случае данной задачи все переменные встречаются одинаковое число раз.

1) При фиксировании в исходной формуле $X = 1$ получаем $((Y \rightarrow Z) \wedge (1 \rightarrow V) \wedge (1 \vee \neg Z)) \rightarrow (\neg Y \vee V)$, что равносильно $((Y \rightarrow Z) \vee V) \rightarrow (\neg Y \vee V)$. Положим здесь $Y = 1$:

$$((1 \rightarrow Z) \wedge V) \rightarrow (\neg 1 \vee V)$$

.....

Положим теперь $Y = 0$:

$$((0 \rightarrow Z) \vee V) \rightarrow (\neg 0 \vee V) = V \rightarrow 1 = 1$$

2) При фиксировании в исходной формуле $X = 0$ получаем

$$((Y \rightarrow Z) \wedge (0 \rightarrow V) \wedge (0 \vee \neg Z)) \rightarrow (\neg Y \vee V),$$

что равносильно $((Y \rightarrow Z) \wedge \neg Z) \rightarrow (\neg Y \vee V)$.

Положим здесь $Y = 1$:

$$((1 \rightarrow Z) \wedge \neg Z) \rightarrow (\neg 1 \vee V),$$

$$\text{что равносильно } (Z \vee \neg Z) \rightarrow V = 0 \rightarrow V = 1.$$

Аналогично для $Y=0$.

Алгоритм редукции

Алгоритм редукции используется при доказательстве тождественной истинности формул с большим количеством импликаций. Идея метода основывается на получении противоречия из предположения, что истинностное значение.....